第一周作业解答

1. 圆锥杆振动方程

设圆锥杆轴线为 x 轴，顶点位于 $x=0$，底面位于 $x=H$，底面半径 R，且 $R \ll H$。横截面积：

$$A(x)=\pi\left(\frac{R}{H}x\right)^2=\frac{\pi R^2}{H^2}x^2.$$

纵向位移为 $u(x,t)$，应变 $\varepsilon=\frac{\partial u}{\partial x}$，应力 $\sigma=E\frac{\partial u}{\partial x}$。

取微元 $[x,x+\mathrm{d}x]$，质量为 $\rho A(x)\,\mathrm{d}x$，加速度 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$。合力为两端面应力差：

$$[\sigma(x+\mathrm{d}x)A(x+\mathrm{d}x)-\sigma(x)A(x)]\approx\frac{\partial}{\partial x}\left(\sigma A\right)\mathrm{d}x.$$

由牛顿第二定律：

$$\rho A(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\mathrm{d}x=\frac{\partial}{\partial x}\left(EA(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right)\mathrm{d}x.$$

消去 $\mathrm{d}x$，得圆锥杆纵振动方程：

$$\boxed{\rho A(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=E\frac{\partial}{\partial x}\left(A(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right),\quad A(x)=\frac{\pi R^2}{H^2}x^2.}$$

2. 弹性膜的振动方程

设膜平衡位于 xy 平面，面密度 ρ，张力密度 T，横向外力 $F(x,y,t)$，横向位移 $w(x,y,t)$（微小）。

取微元 $\Delta x\Delta y$。x 方向两边张力在垂直方向的分量：

$$-T\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x}\Delta y\quad(\text{左边}),\qquad T\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x+\Delta x}\Delta y\quad(\text{右边}).$$

y 方向两边垂直分量：

$$-T\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{y}\Delta x\quad(\text{前边}),\qquad T\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{y+\Delta y}\Delta x\quad(\text{后边}).$$

加上外力 $F\Delta x\Delta y$，由牛顿第二定律：

$$\rho\Delta x\Delta y\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}=T\left(\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x+\Delta x}-\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x}\right)\Delta y+T\left(\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{y+\Delta y}-\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{y}\right)\Delta x+F\Delta x\Delta y.$$

除以 $\Delta x\Delta y$，取极限得：

$$\boxed{\rho\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}=T\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)+F.}$$

3. 水渠浅水重力波（一维）

水渠横截面矩形，宽 B，平衡水深 h，扰动后水深 $h+\eta(x,t)$，水平速度 $v(x,t)$，$|\eta|\ll h$。

1) 连续性方程

取微元 $[x,x+\mathrm{d}x]$，体积 $(h+\eta)B\mathrm{d}x$。单位时间体积变化率等于净流入流量：

$$\frac{\partial}{\partial t}\big[(h+\eta)B\mathrm{d}x\big]=v(x)(h+\eta(x))B-v(x+\mathrm{d}x)(h+\eta(x+\mathrm{d}x))B.$$

左边 $=B\frac{\partial\eta}{\partial t}\mathrm{d}x$，右边 $\approx -B\frac{\partial}{\partial x}\big[v(h+\eta)\big]\mathrm{d}x$。忽略二阶小量 $v\eta$，得

$$\boxed{\frac{\partial\eta}{\partial t}\approx -h\frac{\partial v}{\partial x}.}\tag{1}$$

2) 动量方程与波动方程

由静压分布 $p=\rho g(h+\eta-z)$，作用在 x 处截面的压力合力（向右）为

$$\int_0^{h+\eta}p\,\mathrm{d}z\cdot B=\frac{1}{2}\rho g(h+\eta)^2B.$$

微元 $\mathrm{d}x$ 左右净压力差

$$-\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{1}{2}\rho g(h+\eta)^2B\Big)\mathrm{d}x\approx-\rho gh\frac{\partial\eta}{\partial x}B\mathrm{d}x.$$

线性化后微元质量 $\rho hB\mathrm{d}x$，加速度 $\frac{\partial v}{\partial t}$，得

$$\rho h\frac{\partial v}{\partial t}B\mathrm{d}x=-\rho gh\frac{\partial\eta}{\partial x}B\mathrm{d}x,$$

即

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial t}=-g\frac{\partial\eta}{\partial x}.}\tag{2}$$

将 (1) 对 t 求导，代入 (2) 的 x 导数：

$$\frac{\partial^2\eta}{\partial t^2}=-h\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial t}=-h\frac{\partial}{\partial x}\Big(-g\frac{\partial\eta}{\partial x}\Big)=gh\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2}.$$

故 η 满足波动方程，波速 $a=\sqrt{gh}$：

$$\boxed{\frac{\partial^2\eta}{\partial t^2}=gh\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2}.}$$

同理 v 也满足相同方程。

4. 水池浅水重力波（二维）

推广至二维无限大水池，水深 h 常数，水面高度 $h+\eta(x,y,t)$，水平速度分量 $u(x,y,t)$、$v(x,y,t)$，与深度无关。

连续性方程

取底面积 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的水柱，体积 $(h+\eta)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，体积变化率等于净流入流量：

$$\frac{\partial}{\partial t}(h+\eta) = -\frac{\partial}{\partial x}\big[u(h+\eta)\big] - \frac{\partial}{\partial y}\big[v(h+\eta)\big].$$

线性化得

$$\boxed{\frac{\partial \eta}{\partial t} \approx -h\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right).} \tag{3}$$

动量方程

静压分布 $p=\rho g(h+\eta-z)$。x 方向净压力（作用于微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$）：

$$-\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{1}{2}\rho g(h+\eta)^2\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \approx -\rho g h\frac{\partial \eta}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

线性化后 x 方向动量方程：

$$\rho h\frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\rho g h\frac{\partial \eta}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad\Rightarrow\quad \boxed{\frac{\partial u}{\partial t} = -g\frac{\partial \eta}{\partial x}.} \tag{4}$$

同理 y 方向：

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial t} = -g\frac{\partial \eta}{\partial y}.} \tag{5}$$

波动方程

将 (3) 对 t 求偏导，并代入 (4)、(5) 的导数：

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = -h\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial t}+\frac{\partial^2 v}{\partial y\partial t}\right) = -h\left(-g\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}-g\frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2}\right) = gh\left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2}\right).$$

故得二维波动方程，波速仍为 $a=\sqrt{gh}$：

$$\boxed{\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = gh\left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2}\right).}$$

海啸速度估算

取太平洋平均水深 $h\approx 4000\,\mathrm{m}$，$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，

$$a=\sqrt{9.8\times 4000}=\sqrt{39200}\approx 198\,\mathrm{m/s}=198\times 3.6\approx 713\,\mathrm{km/h}.$$

该速度接近飞机巡航速度（约 $800\,\mathrm{km/h}$），因此海啸传播速度接近于**飞机**。